

טבלה 21.9 ערכי לחץ דם תקינים בילדים על פי גיל

גיל	לחץ דם סיסטולי (ממ"כ)	לחץ דם דיאסטולי (ממ"כ)
12 שעות (> 1000 ג')	59-39	36-16
12 שעות (3 ק"ג)	70-50	45-25
יילוד (96 שעות)	'90-60	60-20
תינוק (6 חודשים)	105-87	66-53
ילד קטן (שנתיים)	105-95	66-53
ילד בגיל בית ספר (בן שבע)	112-97	71-57
נער (בן 15)	128-112	80-66

טבלה 21.10 קצב הלב בילדים בריאים

גיל	בעירות	ממוצע	בזמן שינה
יילוד - 3 חודשים	205-85	140	160-80
3 חודשים שנתיים	190-100	130	160-75
שנתיים - 10	140-60	80	90-60
< 10 שנים	100-60	75	90-50

מצבי חירום נשימתיים בילדים

מצוקה נשימתית - היא השקעת מאמץ בפעולת הנשימה. חשוב לאבחן מצוקה נשימתית כי היא הגורם השכיח ביותר למצבי חירום בתינוקות. אפשר למנוע מקרי מוות רבים בתינוקות אם מאבחנים בזמן ומטפלים בכשל הנשימתי.

כשל נשימתי - הוא חמצון או אוורור לקוי; בין אם יש מצוקה נשימתית או אין.

הערכת נשימה

הערכת הנשימה תתבצע לפי:

- מספר הנשימות
 - מאמץ בנשימה (הפעלת שרירי עזר נשימתיים)
 - קולות נשימה
 - נוכחות קולות חריגים בנשימה
 - מצב ההכרה
 - צבע העור
 - הערכת נשימה במשך דקה שלמה
 - יש לשים לב לקצב, לעומק ולמאמץ
 - קצב מעל 60 בתינוקות ו־40 בילדים - לא תקין
 - בקצב מתחת ל־20 בתינוקות ו־12 בילדים - תיתכן היפונטילציה (hypoventilation).
- יכול להשתנות לפי מצב הילד.

הסימנים למאמץ יתר בנשימה

- נסיגה באזור התת־צלעי, הצלעי או העל־צלעי
- ייתכן שימוש בשרירי עזר צוואריים
- התרחבות נחיריים
- רעב לאוויר

בתינוקות

- תנועות בטן פרדוקסליות
 - הראש מתנדנד (bobbing)
 - חוסר תיאבון יכול להיות סימן מוקדם אצל תינוקות.
- במתבגרים** - ייתכן שסימנים אלו לא יהיו בולטים או לא יופיעו כלל גם במצוקה קשה.

קולות נשימה חריגים

- **צפצופים** - קולות צורמים בשל היצרות דרכי הנשימה. נשמעים בעיקר באקספיריום
- **קרפיטציות** - קולות עדינים של בעבוע נוזל שמבטא קיום נוזל בדרכי הנשימה שמתערבבים עם אוויר. נשמעים באקספיריום מקורם בדרכי נשימה התחתונות
- **סטרידור** - שיעול יבש או קולות נשימה רעשנים יבשים בזמן האינספיריום ומבטאים היצרות של דרכי הנשימה החוץ־חזיים מקורו בדרכי הנשימה העליונות
- **אנחות** - סגירת הגלוטיס לשמירה על לחץ סוף נשיפה חיובי (PEEP) מעיד על תינוק חולה. ממצא זה לא תמיד קשור להפרעה נשימתית

טבלה 21.11 הערכה וטיפול של מצוקה נשימתית

טיפול	הערכת המצוקה הנשימתית
מצוקה נשימתית קלה	
• מספקים חמצן בדרך לא מאיימת • דואגים לתנוחה נוחה • אין להפריד בין הילד להוריו • חוזרים על הערכת מצב הנשימה כל כמה דקות	• קצב נשימה רגיל או מעט מהיר • אין סימני מאמץ בנשימה • סטרידור • חרחורים קלים • צבע עור תקין • הכרה מלאה
מצוקה נשימתית בינונית	
• מספקים חמצן בדרך לא מאיימת • דואגים לתנוחה נוחה • אין להפריד בין הילד להוריו • חוזרים על הערכת מצב הנשימה כל כמה דקות • פינוי דחוף לבית החולים • שוקלים חבירה לנט"ן	• קצב נשימה מהיר • סימני מאמץ בנשימה • סטרידור או חרחורים • הכרה מלאה, ייתכן אי־שקט • צבע עור רגיל
מצוקה נשימתית קשה	
• מספקים חמצן בריכוז גבוה • פותחים וריד • אין לתת כלום דרך הפה • אם אין שיפור בעקבות מתן החמצן יש לשקול • סיוע נשימתי עם מפוח וחמצן • חוברים לנט"ן	• קצב נשימה מהיר או איטי • סימני מאמץ או היעדר מאמץ בנשימה • סטרידור, חרחורים קשים או חזה שקט • עייפות, נמנום • ייתכן כיחלון (ציאנוזיס)

טיפול במצבי חירום נשימתיים

חנק מגוף זר

בתינוקות (עד גיל שנה)

- **חסימה חלקית** - מעודדים שיעול, נותנים חמצן ומפנים
- **חסימה מלאה** - טופחים בין השכמות כאשר התינוק שוכב והראש נמוך מגובה הגוף כלפי מטה, עד חמש טפיחות
- **אם הגוף הזר לא יצא** - מבצעים עד חמש דחיקות חזה (chest thrust)
- **הסתכלות לתוך פה התינוק** - אם רואים את הגוף הזר: מוצאים את הגוף הזר בעזרת אצבעותי, ובודקים נשימות. אם הגוף הזר אינו נראה: יש לעשות ניסיון הנשמה בשילוב עם chest thrust

בילד (מגיל שנה עד גיל שמונה)

חסימה חלקית - מעודדים שיעול, מרגיעים את הילד, נותנים חמצן דרך משקפי חמצן או מסכה קטנה, מפנים

חסימה מלאה - אין המלצה לבצע טפוחות בין השכמות; מבצעים תמרון לחיצות בטן בעוצמה המתאימה לגודל הגוף של הילד

הסתכלות לתוך פיו של הילד - אם רואים הגוף הזר: מוצאים את הגוף הזר בעזרת האצבעות, ובודקים נשימה; אם הגוף הזר אינו נראה: יש לעשות ניסיון הנשמה בשילוב עם תמרון לחיצות בטן

אסתמה

אסתמה היא התכווצות הפיכה של הסימפונות שמלווה בבצקות ובהפרשת רוק מוגברת. דרכי הנשימה התחתונות נחסמות, ואוויר נשאר לכוד בהן. הבעיה העיקרית תהיה החסימה בנשיפה. הנפח בר ההחלפה הולך ופוחת עד לאיספיקה נשימתית.

סימנים

- סימני מצוקה נשימתית
- אקספיריום מוארך
- ציאנוזיס
- צפצופים בנשימה
- אפתיות
- סימני התייבשות

הטיפול

- מושיבים את הילד או מחזיקים אותו זקוף (מאונך)
- מרגיעים
- נותנים חמצן במינן המקסימלי האפשרי
- אם לילד יש משאף ונטולין, יש לעודד את השימוש בו פעם אחת
- מזעיקים נט"ן
- אם סימני התייבשות מופיעים, לשקול החדרת עירוי

סטטוס אסתמטיקוס (Status Asthmaticus)

סימנים

ילד שהטיפול התרופתי לא עוזר לו, הסטרס (לחץ, עקה) הנשימתי נמשך ומחמיר, נפח האוויר שמתחלף כה קטן עד שאי אפשר לשמוע את השריקות האופייניות לנשימה אסתמתית.

טיפול

חייב פינוי דחוף לבית החולים.

ברונכיוליטיס, דלקת סימפונות (Bronchiolitis)

דלקת בברונכיולים, כלי הנשימה הקטנים, בשל חשיפה לוורוס או לחומר מגרר. נפוץ עד גיל שנה בייחוד בעונת החורף.

סימנים

- שיעול
- חום גוף לא גבוה
- נזלת
- חוסר תיאבון לאחרונה
- סימני מצוקה נשימתית
- ייתכנו צפצופים בנשיפה
- ירידה הדרגתית ברמה ההכרה

כמעט שאי אפשר להבדיל בין אסתמה ובין ברונכיוליטיס בשטח.

טיפול

- מושיבים את הילד או אוחזים אותו זקוף
- מרגיעים
- נותנים חמצן במינון המקסימלי האפשרי
- מזעיקים נט"ן

קרופ (Croup)

קרופ היא דלקת ויראלית או חיידקית של דרכי הנשימה העליונות שמלווה בבצקות ובדלקות המאיימות על דרכי האוויר בגלל קוטרם הצר. נפוץ מגיל שישה חודשים עד גיל ארבע.

סימנים

- צרידות
- קול חלש
- שיעול נבחני
- שאיפות קולניות
- סימני מצוקה נשימתית עד לירידה ההדרגתית ברמת ההכרה
- הסימנים מופיעים לאחר כמה ימים עם סימני שפעת

טיפול

- מושיבים את הילד זקוף
- הרגעת הילד חשובה מאוד - אין לבצע כל פעולה שתפריע לו כמו עירוי או שאיבה מדרכי נשימה, אלא אם כן הדבר בלתי נמנע
- נותנים חמצן במינון המקסימלי האפשרי
- אין לנסות להכניס כל חפץ לפיו לרבות פנס או שפדל להשטחת הלשון
- מזעיקים נט"ן

אפיגלוטיטיס (Epiglottitis)

זיהום בקטריאלי באפיגלוטיס שיוצר חסימה של דרכי האוויר העליונות (בגלל נפיחות ומוגלה). נפוץ בגיל 3-6 שנים, אך זה קורה גם לתינוקות ולמבוגרים. המחלה יכולה להתפתח למצב חירום תוך דקות. יש צורך בטיפול דחוף בילד.

סימנים

ילד שהתעורר באמצע הלילה עם:

- חום גבוה
- קשיי בליעה
- שיעול
- גרון כואב וקשיי נשימה
- הילד נראה חולה
- בדרך כלל יושב במיטתו
- צווארו מתנחל קדימה והוא נשען קדימה; תנועה זו מרחיבה את נתיב האוויר
- פיו בדרך כלל פתוח ורוק נוזל החוצה מכיוון שקשה וכואב מאוד לבלוע
- הקושי הנשימתי מתבטא בעזרה בנשימה עם שרירי עזר וישיבה זקופה

טיפול

אין לבדוק את פה הילד בגלל סכנת לרינגוספאזם.

אנמנזה למחלות ריאה

- מתי הילד החל להיות חולה?
- האם זו הפעם הראשונה?
- האם יש לו חום?
- האם כואב לילד הגרון?
- האם קול הילד רגיש או צרוד? משתעל?
- האם הוא נוטל תרופות? רגיש לתרופות?
- האם הוא מחוסן? איזה חיסון?

טיפול במחלות ריאה

- מוניטור, חמצן 90%
 - הקשבה, הרגעה, השגחה
 - יש להיות מוכנים לכשל נשימתי ולהחייאה
 - הנשמה בלחץ חיובי עם חמצן תינתן כאשר יש כשל נשימתי
- כיום מחלה זו פחות שכיחה בשל חיסון של הילדים נגד החידק (Hemophilus Influenza B) שהוא הגורם השכיח ביותר למחלה זו.

אינטובציה בתינוקות

**את הכנת הציוד כולל הטובוס וערכת הלרינגוסקופ יעשה המטפל
מבעוד מועד ויתאים אותם לגילו של המטופל-הילד ולגודלו הפיזי
(פירוט בטבלה 21.12).**

הכנות לאינטובציה

- לפני החדרת הטובוס יש לדאוג להנשמה בחמצן בריכוז 100%
- מנטרים את קצב הלב
- בודקים סטורציה
- מתן הרגעה עם קטמין
- האינטובציה חייבת להתבצע בזמן קצר, בייחוד בתינוקות משום שנפח ריאותיהם קטן וצריכת החמצן שלהם גדולה.
- אם מופיעה ברדיקרידיה יש להפסיק את ניסיון האינטובציה ולהנשים בלחץ חיובי עם 100% חמצן.

הטכניקה הנכונה לביצוע אינטובציה בילדים ותינוקות

יש להגיע לתנוחה שבה אפשר לראות את הגלוטיס. אם יש חשד לחבלה בעמוד שדרה צווארי (עמש"צ), הראש יהיה בתנוחה ניטרלית, ועל העוזר להחזיק את הראש כדי למנוע כיפוף הצוואר. כשאין חשד לפגיעה בעמש"צ אפשר לעשות אקסטנציה של הראש עם כרית מתחת לכתפיים ודחיקת לסת (chin lift). אינטובציה דרך הפה היא השיטה העדיפה. הכנסת הלהב תיעשה לאזור הוולקולה (בסיס הלשון, valecule) כדי שיהיה אפשר לראות את האפילגוטיס.

אין להשתמש בחניכיים או בשיניים כנקודת משען או ציר לסיוע באינטובציה כדי שלא לגרום להם נזק. את הטובוס יש לקדם מזווית הפה הימנית לכיוון המרכז, כך אפשר לראות טוב יותר את הלרינקס. לחיצה על הקריקואיד מבחוץ תעזור לחשוף את הגלוטיס ולחסום את הוושט. את הסמן השחור שעל הטובוס יש למקם בגובה מיתרי הקול, וכך ימוקם הקצה במרכז הקנה. טובוס עם בלון ימוקם כשהבלון מתחת למיתרי הקול.

בדיקה של איכות האינטובציה

לאחר ביצוע אינטובציה מוודאים שהטובוס במקום:

- רואים התפשטות סימטרית של חזה
- בשמיעה - כניסת אוויר שווה בשני הצדדים
- בהאזנה לקיבה - קולות הנשימה מרוחקים
- הנשמה והשגחה על סטורציה (רווין חמצן בדם) עם pulse oximeter
- וידוא מיקום בעזרת מד CO₂

בעיות שעלולות להתעורר

טובוס קטן מדי ודליפה סביבו - החלפת טובוס או ניפוח יתר של הבלון
חסימות - ברונכיוליטיס, אסתמה, הפרשות בקנה
חדירה לוושט
חדירה לברונכוס ימני בלבד (one lung intubation).

טבלה 21.12 הנחיות לגודל לרינגוסקופ, טובוס וקטטרים לשאיבה

גיל	לרינגוסקופ	גודל טובוס קוטר פנימי (במ"מ)	מרחק (בס"מ) של אמצע הקנה עד לקו השיניים/חניכיים	קטטר לשאיבה (F)
פג	Miller 0	3.5-3.0	8	6-5
יילוד	Miller 0 Wis-hipple 1 Robertshaw 0	3.5-0.5	10-9	8-6
6 חודשים	Miller 1	4.0-3.5	10	8
שנה	Wis-hipple 1 Robertshaw 1	4.5-4.0	11	8
שנתיים	Miller 2-1 Flagg 2-1	5.0-4.5	11	8
ארבע	Miller 2 Macintosh 2	5.5-5.0	14	10
שש	Miller 2 Macintosh 2	5.5	15	10
שמונה	Miller 2 Macintosh 2	6.0	16	10
עשר	Miller 2 Macintosh 2	6.5	17	12
שתיים-עשרה	Macintosh 3	7.0	18	12
מתבגר	Miller 3 Macintosh 3	8.0-7.0	20	12

התכווצויות (פרכוסים)

הגורמים לפרכוסים אצל ילדים זהים לאלה של מבוגרים: טראומה בראש, דלקת קרום המוח, היפוגליקמיה ואפילפסיה אידיופטית. אצל ילדים נפוצים פרכוסים על רקע חום גבוה.

גורמים שכיחים לפרכוסים בילדים

- חום העולה במהירות
- מחלות: אפילפסיה (מחלת הנפילה), ללא ידיעה קודמת על המחלה, מחלה לא מטופלת
- תרופות: מינון לא נכון של תרופות, אי-השפעה של תרופות
- היפוגליקמיה
- ליקויים או מומים במערכת העצבים המרכזית
- טראומות: פגיעת ראש
- הרעלת תרופות
- גידול במוח

טבלה 21.13 גורמים שכיחים לפרכוסים לפי גיל

עד 6 חודשים	היפוגליקמיה דלקת קרום המוח
אחרי גיל שלוש	חום אפילפסיה דלקת קרום המוח
6 חודשים עד גיל שלוש	חום דלקת קרום המוח רעלים פגיעות ראש
גיל ההתבגרות	הרעלות פגיעות ראש אפילפסיה

פרכוס חום

פרכוסים המופיעים בגלל חום גבוה, שלא עקב דלקת קרום המוח.

המאפיינים של ההתקף: פרכוסים כלליים שנמשכים עד 15 דקות. חזרה מהירה להכרה.

המאפיינים של המטופל: מגיל 6 חודשים עד גיל חמש שכיחות גבוהה ביותר בגיל שנה עד שלוש, לעיתים הפרכוסים הם הסימן הראשון לחום.

שכיחות: ב־3%-5% מכלל הילדים יש במקרים רבים סיפור משפחתי.

יש לודא אם זו הפעם הראשונה, אם יש סימנים לדלקת קרום המוח, היפוגליקמיה או אפילפסיה אידיופטית.

טבלה 21.14 הטיפול הנכון בזמן הפרכוסים

Airway	• מאבטחים נתיב אוויר - לשים לב אם יש חשד לטראומה
Breathing	• מספקים חמצן בריכוז גבוה • מעריכים יעילות הנשימה
Circulation	• בדרך כלל אין בעיה אלא אם ההתקף ממושך
Disability (רמת ההכרה)	• מעריכים רמת הכרה • בודקים נוכחות סימני פגיעה בראש • מעריכים רמת הכרה בין ההתקפים • בודקים קשיון עורף

הטיפול לאחר פרכוסים

- מאבטחים דרכי אוויר
- אם יש הפרשות שואבים הפרשות
- מספקים חמצן בריכוז גבוה - מעריכים את יעילות הנשימה
- בדרך כלל אין צורך בשום התערבות
- בפרכוסי חום יש חזרה מהירה להכרה מלאה
- יש לשים לב אם יש פרכוסים נוספים: סטיית מבט, פרכוס קל של איבר מסוים, נעילת לסתות
- מקררים את המטופל

הגורמים למחלות חום

- דלקת ויראלית או חיידקית
- דלקת קרום המוח
- דלקת אוזניים
- דלקת גרון
- דלקת ריאות
- דלקת במערכת העיכול
- דלקת של התוספתן
- הרעלת דם

סימנים וסימפטומים המעידים על תינוק או ילד חולה

- מראה חולני. מבררים: מתי חייך לאחרונה?
- אי-שקט פרדוקסלי
- שינויים ברמת ההכרה
- הפרעות בדרכי הנשימה. סטרידור (הזלת ריר, סימני מאמץ בנשימה, תנוחת רחרוח: sniffing position)
- קשיי נשימה
- בעיות במחזור הדם: ירידה בלחץ הדם, פרפוזיה לקויה עם מילוי קפירלי ירוד
- פריחה שאינה נעלמת בלחיצה מקומית
- מפרקים חמים או נפוחים

הטיפול בתינוק וילד עם חום גבוה

חום מעל 39°C דורש טיפול: הורדת חום חיצונית, הפשטת המטופל, רטיות קרות.

בתינוקות: הפנייה לבית החולים.

חבירה לנט"ן במקרים האלה: אם יש שינויים במצב ההכרה, אם גיל התינוק מתחת ל-3 חודשים, אם החום מעל 41°C מעלות.

התייבשות בתינוקות וילדים

גורמים שכיחים

- שלשולים
- הקאות
- חום גבוה
- שתייה לא מספקת
- דלקת בחלל הפה
- מצוקה נשימתית
- חמצת בדם (עקב היפרגליקמיה)
- מאמץ גופני באקלים חם ויבש

הערכת מצב הילד בהתייבשות

קבלת מידע רפואי:

- הקאות ושלשולים - מבררים תדירות, כמה זמן נמשכות ההקאות, אם הילד שותה, כמה שתה, כמה זמן לאחר השתייה הילד מקיא או משלשל
- אם יש חום גבוה - מתי נתן שתן לאחרונה (רטיבות בחיתול), אם הייתה ירידה במתן שתן, אם קיימות מחלות נוספות.

הערכת רמת התייבשות

סימנים חיוניים - נשימות לדקה, דופק לדקה, לחץ דם, מילוי נימי, צבע וטמפרטורה של הגפיים, רמת ההכרה.

סימנים כלליים - צבע העור, יובש ברירות, מרפס שקוע (בתינוקות), עיניים שקועות, סחרחורות בישיבה/עמידה, בילדים דמעות.

טבלה 21.15 דרגות ההתייבשות ואופן הטיפול

דרגת התייבשות נמוכה	
סימנים	יובש קל ברירות, תיתכן עלייה קלה בדופק
טיפול	מעבירים לבית חולים, אין צורך בעירוי
דרגת התייבשות בינונית	
סימנים חיוניים	דופק מהיר, קצב נשימה תקין, לחץ דם תקין
סימני ליקוי במחזור הדם	מילוי קפילרי איטי (3-4 שניות), צבע עור נורמלי, גפיים קרירות (לא קרות)
סימנים כלליים	הכרה תקינה, רירות יבשות, מרפס שקוע, אין דמעות, עיניים שקועות, אימתן שותן ב־12 השעות האחרונות
טיפול	מאבטחים נתיב אוויר, מספקים חמצן בריכוז גבוה, עירוי נוזלים (סליין); אין לעכב פינוי לשם החדרת עירוי
דרגת התייבשות גבוהה	
סימנים חיוניים	דופק מהיר, נשימות מהירות, ירידה בלחץ דם
סימני ליקוי במחזור הדם	מילוי קפילרי מעל 4 שניות, גפיים קרות וכחולות, דופק רדיאלי חלש או לא נמוש
סימנים כללים	אין תגובה לגירויים, רדום, אין מתן שתן
טיפול	מאבטחים נתיב אוויר, נותנים חמצן בריכוז גבוה, מחברים למוניטור, עירוי נוזלים (סליין), אין לעכב פינוי לשם החדרת עירוי

בעיות לב אצל ילדים

ברדיקרדיה (דופק איטי)

בעיה הנפוצה אצל ילדים עקב היפוקסמיה, יתר לחץ דם, חמצנת או גירוי וגאלי כלשהו. קצב הלב ירד מתחת לערך הנורמלי: תינוקות וילדים מתחת ל־60 בדקה.

הטיפול

- יש לחמצן ולאוויר את הילד
- שומרים על חום גוף הילד
- להיות מוכן לכשל לבבי ולהתחיל בעיסוי לב כאשר קצב הלב פחות מ־60 לדקה בתינוקות וילדים
- מחברים למוניטור
- יש לשקול אינטובציה
- לשקול טיפול תרופתי

דום לב

דום לב בילדים קורה בגלל סיבוך של ברדיקרדיה או בשל הפרעה אחרת מולדת. חשוב להבין את סיפור המקרה, מה קרה לילד לפני כן. ילד עם דום לב יהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה; חיבור למוניטור יאמת את האבחנה תוך כדי תחילת החייאת לב ריאה (CPR).

טכיקרדיה עלי־חדרית

טכיקרדיה עלי־חדרית היא פעימות לב מהירות בגלל גירוי חשמלי מהיר שמקורו מעל חדרי הלב. זו הפרעה שקיימת אצל תינוקות וילדים שסובלים בדרך כלל מבעיית לב כלשהי. קצב ליבם יכול להגיע עד 200-300 פעימות בדקה. תינוקות יכולים לחיות עם קצב לב זה למשך זמן, אך נזק לשריר הלב וכשל לבבי יגיע תוך שעות.

סימנים

רואים שהילד כחלוני או חיוור, ללא תיאבון או סובל מבחילות והקאות; סימני הלם עלולים להופיע. ילדים שיכולים להתבטא יתלוננו על הרגשת חולשה, טשטוש לקראת עילפון.

טיפול

- חיבור למוניטור, סימנים חיוניים, חמצן
- להתכונן לביצוע החייאה אם צריך, פינוי דחוף ולדווח לבית החולים.